

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/03

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. WaveMind：邁向與文本和視覺模式對齊的對話式EEG基礎模型
3. 更接近人腦視覺的人工智慧：透過人類EEG表徵對齊
4. FIN：快速推理網絡用於地圖分割
5. 深度潛入：使用視覺變換器進行EEG評估的數據集調查
6. 基於人工智慧的中風康復居家評估系統與ST_GCN注意力機制
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 計算進展在味覺感知中的應用：從離子通道到神經編碼
9. 強健的腦動態狀態空間重建：透過自助蒙地卡羅奇異譜分析
10. 利用腦部結構MRI特徵識別新冠後症狀：機器學習方法
11. 使用 GPT-2 XL 和 NVIDIA H100 的癲癇基因組分析深度學習管道
12. 從3D腦部MRI中學習潛在表示以解釋多發性硬化症的預測
13. AI / 數據分析-----
14. GeoGraph：基於幾何與圖形的集成描述子用於內在無序蛋白質
15. 神經擴散過程：物理可解釋的生存預測
16. 自適應聯邦少樣本罕見疾病診斷與能量感知安全聚合
17. PhyloLM：推斷大型語言模型的系統發育及其在基準測試中的表現
18. 假設精簡的整合後推論與代理控制結果
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 解碼阿茲海默症的細胞層次：揭示有前景的組合療法
21. SS Innovations 調整軟組織機器人FDA申請路徑
22. Vanda 終止對 FDA 的訴訟，達成廣泛協議
23. 儘管政府關閉，企業仍計劃提交即將到來的FDA申請
24. 生技公司在香港的IPO數量遠超美國，中國生技產業蓬勃發展是主因
25. 生科基礎研究-----
26. 多重邊際流匹配與對抗學習插值方法
27. SLAM 通過造血幹細胞身份測試



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. WaveMind：邁向與文本和視覺模式對齊的對話式EEG基礎模型

摘要

使用多模態大型語言模型（MLLMs）來解釋腦電圖（EEG）提供了一種分析腦信號的新方法。然而，腦活動的複雜性帶來了關鍵挑戰：EEG信號同時編碼認知過程和內在神經狀態，這導致EEG配對數據模式的不匹配，阻礙了有效的跨模態表示學習。通過樞紐調查，我們揭示了這些模態之間的互補關係。利用這一見解，我們提出將EEG信號及其相應模態映射到一個統一的語義空間，以實現通用解釋。為了充分實現對話能力，我們進一步引入了WaveMind-Instruct-338k，這是第一個用於指令調整的跨任務EEG數據集。最終模型展示了強大的分類準確性，同時支持四個下游任務的靈活開放式對話，從而為神經科學研究和通用EEG模型的開發提供了寶貴的見解。

導讀

這篇文章介紹了一種新方法，利用多模態大型語言模型（MLLMs）來解釋腦電圖（EEG），這是記錄大腦活動的技術。這種方法面臨的挑戰在於，EEG信號同時包含認知過程（大腦思考的過程）和內在神經狀態（大腦的自然狀態），這使得不同數據類型之間的學習變得困難。研究人員發現了這些數據類型之間的互補性，並提出了一個統一的語義空間來解釋EEG信號。他們還開發了一個名為WaveMind-Instruct-338k的數據集，這是第一個用於指令調整的跨任務EEG數據集，能夠進行靈活的對話，為神經科學和EEG模型的發展提供了新的見解。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）技術 → 多模態學習 → 大型語言模型（LLMs） → 跨模態表示學習 → WaveMind模型研究

原文連結

點擊連結

2. 更接近人腦視覺的人工智慧：透過人類EEG表徵對齊

摘要

儘管人工智慧在近年有顯著進展，但物體識別模型在模仿人腦處理視覺信息方面仍然落後。近期研究指出，使用神經數據來模仿大腦處理的潛力，但這些研究通常依賴於非人類受試者的侵入性神經記錄，導致在理解人類視覺感知上存在關鍵缺口。為了解決這一問題，我們提出了「Re(presentational)Alignment(net)」，這是一種基於非侵入性EEG（腦電圖）與人腦活動對齊的視覺模型，顯示出與人腦表徵顯著更高的相似性。我們創新的圖像到大腦多層編碼框架通過優化多個模型層，促進人類神經對齊，使模型能夠有效學習和模仿人腦在不同物體類別和模式下的視覺表徵模式。我們的研究發現表明，ReAlnets能更好地使人工神經網絡與人腦表徵對齊，比傳統的計算機視覺模型更接近人腦處理，這是縮小人工與人類視覺差距的重要一步，並實現更類似人腦的人工智慧系統。

導讀

這篇文章討論了一種新型的人工智慧視覺模型，稱為ReAlnet，它能更好地模仿人類大腦處理視覺信息的方式。傳統的視覺模型往往依賴於動物的神經數據，而ReAlnet則使用非侵入性的人類腦電圖（EEG）數據，這意味著它能更準確地反映人類的視覺感知。這種模型通過多層次的編碼框架來對齊人類的神經活動，使得人工神經網絡在處理不同物體和模式時更接近人腦的運作方式。

學習路徑

神經科學基礎 → 人工智慧概論 → 計算機視覺 → 神經網絡 → 腦電圖（EEG）技術 → 人工智慧與神經科學的交叉應用 → ReAlnet模型研究

原文連結

點擊連結

3. FIN：快速推理網絡用於地圖分割

摘要

在自動駕駛車輛中，多傳感器融合變得越來越普遍，以提供更為穩健的解決方案來完成多種感知任務。這種需求源於每個傳感器在數據收集中獨特的貢獻：相機-雷達融合通過結合來自相機的豐富語義信息和來自雷達的精確距離測量，提供了一種具有成本效益的解決方案，而不會產生過多的財務成本或數據處理要求。地圖分割是使車輛在其環境中有效行為的關鍵任務，但在實現高精度和滿足實時性能要求方面仍面臨重大挑戰。因此，本研究提出了一種新穎且高效的地圖分割架構，使用相機和雷達，在鳥瞰視角（BEV）空間中運行。我們的模型引入了一種實時地圖分割架構，考慮了高精度、每類平衡和推理時間等方面。為了達成這一目標，我們使用了一組先進的損失函數以及一個新的輕量級頭部來改善感知結果。我們的結果顯示，通過這些修改，我們的方法在達到53.5 mIoU的同時，也在推理時間上創造了新的基準，比最強的基線模型提高了260%。

導讀

這篇文章探討了如何在自動駕駛車輛中使用多傳感器融合技術來改善地圖分割的效果。地圖分割是一項重要的技術，能幫助車輛在行駛過程中更好地理解其周圍環境。文中提到的「相機-雷達融合」是一種將相機的圖像數據和雷達的距離數據結合的方法，這樣可以在不增加太多成本的情況下提高數據的準確性。研究中提出了一種新的架構，能夠在鳥瞰視角下實時進行地圖分割，並且在精度和速度上都達到了新的高度。

學習路徑

傳感器技術基礎 → 自動駕駛技術概論 → 多傳感器融合 → 地圖分割技術 → 機器學習中的損失函數 → 實時系統設計

原文連結

點擊連結

4. 深度潛入：使用視覺變換器進行EEG評估的數據集調查

摘要

準確地從腦信號中預測情緒有助於實現改善心理健康、人機互動以及情感計算等目標。透過神經信號進行情緒預測提供了一種有前景的替代方法，相較於傳統的自我評估和面部表情分析，這些方法可能主觀或模糊。腦電圖（EEG）測量腦活動提供了更直接且無偏的數據來源。然而，完整的EEG測量是一個複雜且資源密集的過程，這導致了低成本EEG設備的興起，這些設備具有簡化的測量功能。本研究探討如何使用DEAP數據集中的EEG通道子集，利用低成本EEG設備進行足夠準確的情緒預測，而不需完整的EEG測量。我們使用連續小波轉換將EEG數據轉換為尺度圖，並訓練了一個視覺變換器（ViT）模型進行情緒分類。該模型在僅使用12個測量點（或稱為通道）的情況下，達到了超過91.57%的準確率，用於預測四個象限（高/低喚醒和效價）。我們的研究清楚地顯示，輸入通道的顯著減少在結果上仍然達到高水平，與使用32個通道的最新技術相比，達到了96.9%的準確率。訓練腳本可在此處找到：<https://gitlab.kit.edu/kit/aifb/ATKS/public/AutoSMiLeS/DEAP-DIVE>。

導讀

這篇文章探討了如何使用低成本的腦電圖（EEG）設備來預測情緒。通常，完整的EEG測量需要很多資源，但這項研究顯示，只需使用少量的EEG通道（測量點）就能取得高準確率的情緒預測。研究中使用了連續小波轉換（將信號轉換為不同尺度的圖像）和視覺變換器（ViT，一種深度學習模型）來進行情緒分類，顯示出即使在簡化的設備上也能取得接近最先進技術的成果。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG） → 信號處理 → 連續小波轉換 → 深度學習 → 視覺變換器（ViT） → 情緒計算

原文連結

點擊連結

5. 基於人工智慧的中風康復居家評估系統與ST_GCN注意力機制

摘要

有效的中風康復需要將持續的復健融入日常生活中。為了支持這一需求，我們提出了一種基於家庭的復健運動和反饋系統。該系統包括：(1)

使用RGB-D相機和可穿戴傳感器的硬體設置來捕捉中風患者的動作，(2)

用於運動指導的移動應用程式，以及(3) 用於評估和反饋的人工智慧伺服器。當中風患者按照應用程式的指導進行運動時，系統會記錄骨架序列，然後由深度學習模型RAST-G@進行評估。該模型使用時空圖卷積網路（ST-GCN）來提取骨架特徵，並整合基於變壓器的時間注意力以評估動作質量。為了實現系統，我們構建了NRC數據集，包括10種日常生活的上肢活動（ADL）和5種來自中風和非殘疾參與者的運動範圍（ROM），並由持證物理治療師提供評分註釋。在KIMORE和NRC數據集上的結果顯示，RAST-G@在MAD、RMSE和MAPE方面優於基線。此外，系統提供結合患者中心評估和監測的用戶反饋。結果證明，該系統為定量和一致的居家康復評估提供了一種可擴展的方法。

導讀

這篇文章介紹了一種新型的中風康復系統，該系統利用人工智慧和先進的感測技術來幫助患者在家中進行復健。系統使用RGB-D相機（可以捕捉彩色和深度資訊的相機）和可穿戴傳感器來記錄患者的動作，並通過移動應用程式指導患者進行運動。核心技術是ST-GCN（時空圖卷積網路），這是一種能夠分析動作的深度學習模型，並結合了變壓器（Transformer，一種用於處理序列數據的模型）的時間注意力機制來評估動作的質量。系統還包括一個名為NRC的數據集，這是一組由專業人士評分的運動數據，用於訓練和測試模型。這樣的系統可以提供精確且一致的居家康復評估，並且能夠根據患者的表現提供反饋。

學習路徑

生物醫學工程基礎 → 感測技術（如RGB-D相機） → 可穿戴技術 → 深度學習基礎 → 時空圖卷積網路（ST-GCN） → 變壓器模型（Transformer） → 中風康復與物理治療

原文連結

[點擊連結](#)



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 計算進展在味覺感知中的應用：從離子通道到神經編碼

摘要

在計算神經科學的最新進展中，需要平衡生物物理真實性與可擴展性的模型。我們提出了一種混合神經元模型，結合了Hodgkin-Huxley (HH) 動力學的味覺受體細胞的生物物理真實性，與Izhikevich尖峰神經元的大規模網絡模擬的計算效率。我們的框架包含仿生味覺細胞模型，具有特定模態的受體動力學（如T1R/T2R, ENaC, PKD）和Goldman-Hodgkin-Katz (GHK) 驅動的離子電流，以準確模擬味覺轉導。突觸交互通過谷氨酸釋放動力學建模，具有 α 函數特徵，AMPA受體的運輸受磷酸化調控，並通過尖峰時間依賴的可塑性（STDP）加強時間編碼。在網絡層面，我們優化多尺度學習，利用時間尖峰同步性（van Rossum指標）和組合群體編碼（秩序模式）。這種方法連接單細胞生物物理學與整體層次計算，使味覺通路的模擬既有效率又保留生物真實性。

導讀

這篇文章介紹了一種新的混合神經元模型，旨在模擬味覺感知過程。它結合了Hodgkin-Huxley (HH) 模型的生物物理真實性和Izhikevich模型的計算效率。HH模型用於描述味覺受體細胞的動力學，而Izhikevich模型則適合大規模網絡模擬。這個模型還包括了味覺細胞的特定受體動力學（如T1R/T2R, ENaC, PKD）以及由Goldman-Hodgkin-Katz方程驅動的離子電流。突觸交互和時間編碼則通過谷氨酸釋放動力學和尖峰時間依賴的可塑性（STDP）來實現。這種方法使得在模擬味覺通路時，能夠保持生物學的真实性的同時提高計算效率。

學習路徑

細胞生物學 → 神經科學基礎 → Hodgkin-Huxley模型 → Izhikevich模型 → 離子通道動力學 → 突觸可塑性 → 計算神經科學 → 味覺感知模型

原文連結

點擊連結

7. 強健的腦動態狀態空間重建：透過自助蒙地卡羅奇異譜分析

摘要

從時間序列中重建潛在的狀態空間幾何結構，為研究複雜系統中的非線性動力學提供了一條強大的途徑。延遲坐標嵌入提供了理論基礎，但假設需要長時間且無噪音的記錄，這在許多領域中不成立。例如，在神經影像學中，fMRI（功能性磁振造影）數據通常是短暫且有噪音的；低取樣率和強紅色噪音會掩蓋振盪並使嵌入不穩定。我們提出了帶有紅色噪音虛無和自助穩定性的自助蒙地卡羅奇異譜分析（BMC-SSA），僅保留那些可重現地超過噪音的振盪模式。這產生了對紅色噪音和模式具有強健性的重建，增強了確定性並穩定了後續的嵌入。我們的結果顯示，BMC-SSA提高了功能性測量的可靠性，並揭示了fMRI中狀態空間動態的差異，提供了一個適用於噪音且有限信號的強健嵌入的一般框架。

導讀

這篇文章探討如何從時間序列數據中重建腦動態的狀態空間，這對於理解複雜系統中的非線性動力學非常重要。傳統方法如延遲坐標嵌入需要長時間且無噪音的數據，這在現實中很難達成，尤其是在神經影像學中，fMRI數據通常短暫且有噪音。文章提出了一種新的方法，稱為自助蒙地卡羅奇異譜分析（BMC-SSA），它能夠在有噪音的環境中更可靠地重建狀態空間，並提高數據的穩定性和可靠性。

學習路徑

時間序列分析 → 非線性動力學 → 延遲坐標嵌入 → 功能性磁振造影（fMRI） → 奇異譜分析（SSA） → 自助蒙地卡羅方法 → 腦動態狀態空間重建

原文連結

點擊連結

8. 利用腦部結構MRI特徵識別新冠後症狀：機器學習方法

摘要

識別長期新冠症狀是一項具有挑戰性的任務，主要是因為依賴患者報告且缺乏特定疾病的生物標誌物。本研究的目的是透過開發一種可解釋的機器學習算法，利用腦部MRI特徵來識別個別長期新冠症狀、新冠後狀況（PCC）參與者及其性別，並識別相關的腦區。本研究使用一個匿名的、公開可訪問的數據集進行二次分析，將參與者分為三組：PCC組、未受損的新冠後組（UPC）和健康非新冠組（HNC），每組均有相應的症狀、人口統計學數據和腦部結構MRI特徵。研究目的是開發並交叉驗證一個支持向量分類器（SVC）算法，以識別數據集中各種目標標籤的發生。SVC分類器以不同的性能識別了長期新冠症狀的發生。模型性能和影響區域在先前研究的背景下被識別和討論。該方法提供了一種基於神經影像生物標誌物判定長期新冠症狀發生的替代方式。

導讀

長期新冠症狀的識別一直以來都很困難，因為主要依賴於患者的自我報告，缺乏明確的生物標誌物（可以用來指示疾病的生物學特徵）。這篇研究使用了一種機器學習算法，特別是支持向量分類器（SVC，一種用於分類任務的算法），來分析腦部MRI的特徵，以識別長期新冠症狀。研究把參與者分成三組：新冠後狀況組（PCC）、未受損的新冠後組（UPC）和健康非新冠組（HNC），並分析他們的症狀和腦部結構特徵。這種方法提供了一種新的方式，利用神經影像學的數據來識別長期新冠症狀，可能比傳統的患者報告更為客觀和準確。

學習路徑

生物學基礎 → 神經科學 → 生物醫學影像學 → 機器學習基礎 → 支持向量機（SVM） → 腦部MRI分析 → 長期新冠症狀研究

原文連結

點擊連結

9. 使用 GPT-2 XL 和 NVIDIA H100 的癲癇基因組分析深度學習管道

摘要

癲癇是一種慢性神經系統疾病，其特徵是反覆發作的癲癇發作，全球約有5000萬人受到影響。雖然高通量測序技術的進步使得大腦組織的轉錄組分析成為可能，但解讀這些高度複雜的數據集仍然是一項挑戰。為了解決這個問題，本文提出了一種新的分析管道，結合深度學習策略與GPU加速計算，以研究癲癇中的基因表達模式。我們的方法特別使用了GPT-2

XL，一種基於Transformer的巨型語言模型（Large Language Model, LLM），具有15億個參數，用於基因組序列分析，並運行在基於Hopper架構的最新NVIDIA H100張量核心GPU上。我們的方法能夠有效地預處理RNA序列數據、基因序列編碼以及隨後的模式識別。我們在兩個癲癇數據集上進行了實驗，包括GEO編號GSE264537和GSE275235。結果顯示了幾個顯著的轉錄組改變，包括生酮飲食治療後海馬體星狀細胞增生的減少，以及斑馬魚癲癇模型中興奮性-抑制性信號平衡的恢復。此外，我們的結果強調了結合先進硬體加速的LLM在神經疾病轉錄組特徵分析中的有效性。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法來分析癲癇患者的基因表達數據。癲癇是一種影響大腦的疾病，會導致反覆發作的癲癇發作。研究人員使用了一種名為GPT-2 XL的深度學習模型，這是一種大型語言模型（LLM），可以分析基因序列。他們將這個模型運行在NVIDIA H100 GPU上，這是一種專門用於加速計算的硬件。這種方法可以幫助研究人員更快地處理和分析大量的基因數據，並識別出與癲癇相關的基因表達模式。實驗結果顯示，這種方法能夠揭示一些重要的生物學變化，例如生酮飲食對癲癇的影響。

學習路徑

神經科學基礎 → 基因組學 → 高通量測序技術 → 深度學習基礎 → Transformer模型（如GPT-2）
→ GPU加速計算 → 癲癇病理學 → 轉錄組學分析

原文連結

點擊連結

10. 從3D腦部MRI中學習潛在表示以解釋多發性硬化症的預測

摘要

我們介紹了InfoVAE-Med3D，一種針對3D腦部MRI的潛在表示學習方法，目標是解釋認知衰退的生物標記。標準的統計模型和淺層機器學習通常缺乏效力，而大多數深度學習方法則像是黑箱。我們的方法擴展了InfoVAE，明確地最大化影像與潛在變量之間的互信息，生成緊湊且結構化的嵌入，保留臨床上有意義的內容。我們在兩個群體上進行評估：一個大型健康對照數據集（ $n=6527$ ），包含年齡資料，另一個來自布拉格查理大學的臨床多發性硬化症數據集（ $n=904$ ），包含年齡和符號數字模式測試（SDMT）分數。學習到的潛在變量支持準確的腦年齡和SDMT回歸，保留關鍵的醫學屬性，並形成有助於解釋的直觀群集。在重建和下游預測任務中，InfoVAE-Med3D始終優於其他VAE變體，表明在嵌入空間中有更強的信息捕獲能力。通過將預測性能與可解釋性結合，InfoVAE-Med3D為基於MRI的生物標記和神經疾病中認知惡化的更透明分析提供了一條實用的途徑。

導讀

這篇文章介紹了一種名為InfoVAE-Med3D的技術，這是一種用於分析3D腦部MRI影像的深度學習方法。傳統的統計模型和淺層機器學習方法在處理複雜的醫學影像時常常效果不佳，而深度學習方法雖然強大，但通常缺乏解釋性（即黑箱問題）。InfoVAE-Med3D通過最大化影像與潛在變量之間的互信息，能夠生成有結構的嵌入，這些嵌入不僅保留了重要的醫學信息，還有助於解釋結果。這項技術在健康對照組和多發性硬化症患者中進行了測試，展示了其在預測腦年齡和認知測試分數方面的準確性和解釋能力。

學習路徑

統計學基礎 → 機器學習基礎 → 深度學習基礎 → 變分自編碼器（VAE） → 信息理論（互信息）
→ 醫學影像分析 → 神經疾病生物標記

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. GeoGraph：基於幾何與圖形的集成描述子用於內在無序蛋白質

摘要

雖然深度學習已經在剛性蛋白質結構的預測上取得了革命性的進展，但對內在無序蛋白質（IDPs）的構象集建模仍然是一個重要的前沿領域。目前的人工智慧範式存在著權衡：蛋白質語言模型（PLMs）能夠捕捉進化統計數據，但缺乏明確的物理基礎，而訓練來模擬完整集成的生成模型則計算成本高昂。在這項工作中，我們批判性地評估了這些限制並提出了一個前進的路徑。我們引入了GeoGraph，一種模擬驅動的替代模型，能夠直接從序列預測殘基-殘基接觸圖拓撲的集成平均統計數據。通過將粗粒度分子動力學模擬特徵化為殘基和序列級別的圖形描述子，我們創建了一個穩健且信息豐富的學習目標。我們的評估顯示，這種方法比現有方法更能預測關鍵的生物物理性質。

導讀

內在無序蛋白質（IDPs）是生物學中一類沒有固定結構的蛋白質，這使得它們的研究具有挑戰性。傳統的深度學習方法雖然在剛性蛋白質上表現良好，但在IDPs上卻面臨困難。GeoGraph是一種新方法，它使用模擬驅動的模型來預測蛋白質的接觸圖拓撲（接觸圖是描述蛋白質內部殘基之間相互作用的圖形）。這種方法結合了分子動力學模擬（模擬分子運動的技術）和圖形描述子（用圖形表示數據的特徵），提供了一個更準確的預測工具。

學習路徑

生物學基礎 → 蛋白質結構 → 深度學習 → 蛋白質語言模型（PLMs） → 內在無序蛋白質（IDPs）
→ 分子動力學模擬 → 圖形描述子 → GeoGraph模型

原文連結

點擊連結

12. 神經擴散過程：物理可解釋的生存預測

摘要

我們介紹了一種名為DeepFHT的生存分析框架，將深度神經網絡與隨機過程理論中的首次到達時間（First Hitting Time, FHT）分佈相結合。事件發生的時間被表示為潛在擴散過程到達吸收邊界的首次通過。神經網絡將輸入變量映射到具有物理意義的參數，包括初始條件、漂移和擴散，這些參數在選擇的FHT過程中，如布朗運動（Brownian motion），可以是有漂移的或無漂移的。這樣的方法產生了封閉形式的生存和危險函數，並在不假設比例危險的情況下捕捉時間變化的風險。我們使用合成和真實數據集將DeepFHT與Cox回歸和其他現有的參數生存模型進行比較。該方法在保持基於物理的可解釋參數化的同時，實現了與最先進方法相當的預測準確性，闡明了輸入特徵與風險之間的關係。這種隨機過程理論與深度學習的結合為在複雜系統中建模生存現象提供了一條有原則的途徑。

導讀

這篇文章介紹了一種新的生存分析方法，叫做DeepFHT。生存分析是一種用來預測某事件（例如疾病復發或設備故障）發生時間的統計方法。DeepFHT利用深度神經網絡和首次到達時間（FHT）分佈來進行預測，這些分佈來自於隨機過程理論（研究隨機變量隨時間變化的數學理論）。在這個框架中，事件發生的時間被看作是隨機過程（如布朗運動）首次到達某個狀態的時間。這種方法不僅能夠準確預測事件發生的時間，還能提供對輸入變量（如病人的年齡或病史）和風險之間關係的物理解釋。

學習路徑

概率論與隨機過程 → 生存分析 → 深度學習基礎 → 隨機過程中的首次到達時間 → 深度神經網絡應用於生存分析 → DeepFHT模型研究

原文連結

點擊連結

13. 自適應聯邦少樣本罕見疾病診斷與能量感知安全聚合

摘要

罕見疾病的診斷在數位健康領域中仍然是最具挑戰性的問題之一，主要受限於極端的數據稀缺性、隱私問題以及邊緣設備資源的有限性。本文提出了一種自適應聯邦少樣本罕見疾病診斷（AFFR）框架，整合了三個核心要素：(i)

結合元學習的少樣本聯邦優化技術，以從有限的患者樣本中進行泛化，(ii)

能量感知的客戶端調度，以減少設備中斷並確保平衡的參與，(iii) 使用校準後的差分隱私進行安全聚合，以保護敏感的模型更新。與以往僅單獨處理這些方面的工作不同，AFFR將其統一到一個可在現實臨床網絡中部署的模組化流程中。在模擬的罕見疾病檢測數據集上的實驗評估顯示，與基線聯邦學習相比，準確率提高了多達10%，同時客戶端中斷率減少了超過50%，而不影響收斂。此外，隱私與效用的權衡仍在臨床可接受的範圍內。這些發現突顯了AFFR作為罕見病症聯邦診斷的公平且值得信賴的實用途徑。

導讀

罕見疾病診斷面臨的挑戰包括數據稀缺、隱私問題以及設備資源有限。這篇文章介紹了一種名為自適應聯邦少樣本罕見疾病診斷（AFFR）的新框架。這個框架結合了元學習（meta-learning，一種學習如何學習的技術）來處理少量的患者樣本，並使用能量感知技術來安排設備參與，以減少設備中斷。此外，還採用了差分隱私（differential privacy，一種保護個人數據隱私的技術）來確保模型更新的安全性。這種方法在模擬的數據集上顯示出優於傳統方法的準確性和穩定性。

學習路徑

數據隱私概念 → 元學習 → 聯邦學習 → 差分隱私 → 罕見疾病診斷技術 → 自適應聯邦學習框架

原文連結

點擊連結

14. PhyloLM：推斷大型語言模型的系統發育及其在基準測試中的表現

摘要

本文介紹了PhyloLM，一種將系統發育演算法應用於大型語言模型（LLMs）的方法，用於探索這些模型之間的關係及預測其性能特徵。我們的方法基於LLMs輸出相似性計算系統發育距離度量。該度量用於構建樹狀圖，成功捕捉了111個開源模型和45個封閉模型之間的已知關係。此外，我們的系統發育距離還能預測標準基準測試中的性能，證明了其功能有效性，並為時間和成本效益的LLM能力估計鋪平了道路。總而言之，透過將群體遺傳概念轉化為機器學習，我們提出並驗證了一種工具，即使在缺乏透明訓練資訊的情況下，也能評估LLM的發展、關係和能力。

導讀

PhyloLM是一種新方法，將系統發育演算法（研究生物體之間進化關係的方法）應用到大型語言模型（LLMs）上，以分析這些模型之間的關聯性和預測其在基準測試中的表現。系統發育距離度量是基於模型輸出的相似性計算的，這樣的度量可以幫助我們構建樹狀圖（dendrogram，一種展示物種或模型之間關係的圖），進而分析模型間的關係。這種方法不僅能夠有效地預測模型的性能，還能在缺乏訓練數據透明度的情況下，評估模型的發展和能力。

學習路徑

生物系統發育學 → 機器學習基礎 → 大型語言模型（LLMs） → 系統發育演算法應用於LLMs → 樹狀圖分析 → 基準測試性能預測

原文連結

點擊連結

15. 假設精簡的整合後推論與代理控制結果

摘要

資料整合方法旨在從高維度結果中提取低維度的嵌入，以消除異質數據集中的不必要變異，如批次效應和未測量的共變數。然而，整合後的多重假設檢驗可能因資料依賴的過程而產生偏差。我們引入了一種穩健的整合後推論（PII）方法，利用控制結果調整潛在異質性。透過因果解釋，我們推導出使用負控制結果的直接效果的非參數可識別性。藉由將代理控制結果作為負控制結果的延伸，我們開發了投影直接效果估量的半參數推論，考慮隱藏的中介變量、混淆變量和調節變量。即使在模型錯誤指定和嵌入誤差的情況下，這些估量仍然具有統計意義。我們提供了偏差量化和有限樣本線性擴展，具有一致的集中界限。所提出的雙重穩健估計器在最小假設和潛在錯誤指定下是一致且有效的，促進了利用機器學習算法的資料自適應估計。我們透過隨機森林進行模擬和單細胞CRISPR擾動數據集的分析來評估我們的提案，這些數據集中可能存在未測量的混淆變量。

導讀

這篇文章介紹了一種新的資料分析方法，稱為整合後推論（PII）。當我們處理來自不同來源的數據時，這些數據可能因為不同的原因（如批次效應）而有所不同。PII方法使用控制結果（已知不受研究因素影響的變量）來調整這些差異。文章中提到的負控制結果和代理控制結果是用來識別和調整這些潛在問題的工具。這種方法強調即使在模型有錯誤或數據有誤差的情況下，也能保持結果的可靠性。透過使用機器學習技術，如隨機森林，這種方法能夠更有效地分析複雜的生物數據。

學習路徑

數據科學基礎 → 統計學 → 因果推斷 → 負控制結果 → 半參數推論 → 機器學習（隨機森林） → 生物信息學 → 單細胞分析

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 解碼阿茲海默症的細胞層次：揭示有前景的組合療法

摘要

阿茲海默症 (Alzheimer's disease, AD) 由於其病理異質性和細胞類型特異性的調控變化，長期以來難以找到有效的治療方法。在本期《Cell》雜誌中，Li 等人利用單細胞RNA測序 (single-cell RNA sequencing) 和藥物再利用 (drug repurposing)，提出了一種有前景的組合療法。這種療法通過真實世界證據和小鼠模型的驗證，針對多種與AD相關的細胞類型。

導讀

阿茲海默症是一種複雜的神經退行性疾病，因為不同病人的病理特徵和細胞反應不同，所以很難治療。研究人員使用單細胞RNA測序技術，這是一種可以分析單個細胞基因表達的技術，來更好地理解這些差異。他們還使用藥物再利用策略，這是一種使用現有藥物來治療新疾病的方法，來設計新的治療方案。這項研究提出的組合療法已經在小鼠模型和實際病例中顯示出潛力。

學習路徑

細胞生物學 → 基因表達與調控 → 單細胞RNA測序技術 → 神經科學 → 阿茲海默症病理學 → 藥物再利用策略 → 組合療法設計

原文連結

點擊連結01030-X?rss=yes)

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

17. SS Innovations 調整軟組織機器人FDA申請路徑

摘要

SS Innovations 公司表示，計畫在本季度提交510(k)申請，這可能比原先計畫的de novo途徑獲得更快的批准。

導讀

SS Innovations

正在調整其軟組織手術機器人向美國食品藥品監督管理局（FDA）提交申請的策略。原本計畫通過de novo途徑（適用於全新類別的醫療器械）申請，但現在改為510(k)申請，這是一種更常見的申請方式，適用於與已上市產品實質等同的產品，通常審核時間較短。

學習路徑

醫療器械基礎知識 → FDA 監管流程 → 510(k) 申請程序 → de novo 申請程序 → 手術機器人技術

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

18. Vanda 終止對 FDA 的訴訟，達成廣泛協議

摘要

在與美國食品藥品監督管理局（FDA）多年法律糾紛後，Vanda Pharmaceuticals 同意撤回或暫停其針對該機構提出的多項訴訟，以換取對其兩種潛在治療方案的重新審查。這項協議標誌著雙方在長期爭執後的一個重要轉折點，並可能影響到未來的藥物審查流程。

導讀

Vanda Pharmaceuticals 是一家專注於開發新藥的公司，與 FDA 之間的法律糾紛主要圍繞藥物審批過程中的一些爭議。這次協議的達成意味著 Vanda 願意暫停法律行動，以便讓 FDA 重新審核其開發的兩種治療方案。這對於藥品開發公司來說是一個重要的策略選擇，因為重新審查可能會加速藥物的上市進程。

學習路徑

生物醫學基礎 → 藥物開發流程 → FDA 藥物審批 → 法律與藥品監管 → 生物醫藥法規

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

19. 儘管政府關閉，企業仍計劃提交即將到來的FDA申請

摘要

由於聯邦政府的持續關閉，FDA無法接受需要使用者費用的新藥或生物製劑提交。然而，這可能不會改變今年的申請速度——至少目前不會。

儘管民主黨和...

導讀

在美國，FDA（美國食品藥品監督管理局）負責審核和批准新藥和生物製劑的申請。然而，當聯邦政府關閉時，FDA的部分運作會受到影響，特別是無法處理需要使用者費用的申請。這對於製藥公司來說可能是個挑戰，因為他們需要FDA的批准才能將新產品推向市場。儘管如此，許多公司仍然計劃按原定計劃提交申請，這顯示出他們對於政府關閉的應對措施和對未來市場的信心。

學習路徑

藥物研發基礎知識 → FDA的角色與職能 → 政府關閉對FDA的影響 → 生物製劑的申請流程 → 使用者費用的意義與影響

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

20. 生技公司在香港的IPO數量遠超美國，中國生技產業蓬勃發展是主因

摘要

隨著美國生技公司首次公開募股（IPO）達到歷史新低，今年已有超過40家中國生物製藥公司申請上市，這一數字是美國的四倍以上。這種趨勢顯示出中國生技產業的快速增長，並使香港成為生技公司上市的重要市場。

導讀

近期，美國的生技公司IPO數量大幅減少，而中國的生物製藥公司卻逆勢增長，選擇在香港上市。這主要是因為中國的生技產業正在快速發展，吸引了大量投資者的關注。首次公開募股（IPO）是公司首次向公眾出售股票的過程，通常是公司籌集資金以支持未來增長的重要手段。香港作為一個國際金融中心，為這些公司提供了理想的上市平台。

學習路徑

生物技術基礎 → 生物製藥 → 生技產業趨勢 → 金融市場基礎 → IPO流程 → 中國生技市場

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Tuan



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 多重邊際流匹配與對抗學習插值方法

摘要

在許多科學應用中，根據多個時間點的樣本觀察來學習過程的動態是一項重要但困難的任務。當沒有真實的軌跡可用，只有在離散時間步驟拍攝的數據快照時，建模動態並推斷潛在軌跡的問題可以通過流匹配算法的多重邊際推廣來解決。本文提出了一種新穎的流匹配方法，克服了現有多重邊際軌跡推斷算法的局限性。我們提出的方法，ALI-CFM，使用類似生成對抗網絡（GAN）的對抗損失來擬合在源點和目標點之間的神經參數化插值曲線，使得中間時間點的邊際分佈接近觀察到的分佈。結果插值是平滑的軌跡，我們證明在溫和的假設下是唯一的。這些插值隨後通過流匹配算法進行邊際化，產生訓練好的向量場以表示潛在的動態。我們展示了我們的方法在空間轉錄組學和細胞追蹤數據集上超越現有基線的多功能性和可擴展性，同時在單細胞軌跡預測上表現相當。

導讀

這篇文章探討了一種新方法來解決在沒有完整軌跡數據的情況下，如何建模過程的動態。當我們只有離散時間點的數據快照時，傳統的方法可能無法準確推斷出過程的真實動態。作者提出了一種新穎的方法，稱為ALI-CFM，這是一種結合生成對抗網絡（GAN）概念的流匹配技術。這種方法可以在源和目標點之間創建平滑的插值曲線，並確保中間時間點的數據分佈與觀察到的分佈相符。這不僅提高了模型的準確性，還展示了其在不同數據集上的強大適應能力。

學習路徑

數據科學基礎 → 機器學習 → 深度學習 → 生成對抗網絡（GAN） → 流匹配算法 → 空間轉錄組學 → 單細胞分析

原文連結

點擊連結

22. SLAM 通過造血幹細胞身份測試

摘要

這篇文章探討了 SLAM (Signaling Lymphocytic Activation Molecule) 在造血幹細胞 (Hematopoietic Stem Cells, HSCs) 中的角色。研究顯示，SLAM 家族中的特定蛋白質能夠作為標記，幫助識別和分離真正的 HSCs。這些發現對於幹細胞研究和治療具有重要意義，因為準確識別 HSCs 是開發有效治療方法的關鍵。

導讀

這篇文章集中討論了 SLAM 蛋白質家族在造血幹細胞中的應用。造血幹細胞是能夠分化為各種血液細胞的幹細胞，對於再生醫學和血液疾病治療非常重要。SLAM 是一組參與免疫細胞活化的蛋白質，研究人員發現其中一些蛋白質可以作為 HSCs 的標記（標識特定細胞的分子）。這意味著科學家可以更精準地識別和分離這些細胞，從而提高治療的精確性和有效性。

學習路徑

細胞生物學 → 幹細胞生物學 → 免疫學 → 造血系統 → SLAM 家族蛋白質 → 幹細胞治療技術

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun